

需求管理程序

文件编号	XX-QP-XX
版本	A/0
编制	_____(需求管理负责人)
审核	_____(项目/部门负责人)
批准	_____(管理者代表)
生效日期	_____
受控状态	☐ 受控 ☐ 非受控

1 目的

规范需求**批准并基线化后**的管理活动——基线建立与维护、变更控制、可追溯性、状态跟踪与度量,确保**规定需求**在其生命周期内**受控、可追溯、可验证**,为产品研发提供可靠、稳定的需求基准,并满足质量体系要求。

2 适用范围

适用于本公司产品研发项目中,经评审批准的需求(**规定需求**)基线化后的管理。

本程序不包含需求开发活动(需求的获取、分析、规格说明与验证),该部分由《需求开发程序》规定;本程序以需求开发产出的《需求规格说明书》(SRS,即规定需求的载体)为输入,管辖其基线化之后的全部活动。

3 引用文件

- GB/T 19001—2016《质量管理体系 要求》
- ISO 9000:2015《质量管理体系 基础和术语》
- ISO/IEC/IEEE 29148:2018《系统和软件工程——生命周期过程——需求工程》
- 《需求开发程序》(XX-QP-XX)
- 《需求规格说明书》模板(QR-07)、《变更请求单》模板(QR-16)

4 术语与定义

术语	定义
规定需求 specified requirement	被明示的需求,即 SRS 中的条文; 验证的参照
需求基线	经批准冻结的需求版本,变更控制的判定基准
CCB	变更控制委员会(Change Control Board),需求变更决策机构
可追溯性	需求与其来源、设计、测试之间可双向追溯的程度
变更级别	微小 / 一般 / 重大(见 7.5)

5 职责

角色	主要职责
需求管理负责人	编制项目需求管理计划;发起变更;编制影响分析;维护追溯矩阵与覆盖分析;发布状态报告
项目经理(PM)	一般变更批准;CCB 主任;评审项目需求管理计划
CCB	重大变更评审决策(批准/拒绝/暂缓)
配置管理员	建立与登记基线;维护变更日志
测试/质量工程师	变更再验证;需求度量;过程符合性检查
干系人	提出变更请求

6 输入与前置条件

6.1 输入

本程序以《需求开发程序》的产出为输入:

- 规定需求(经批准的需求规格说明书 SRS, QR-07);
- 需求批准记录(QR-12);
- 需求追溯矩阵初版(QR-09)。

6.2 管辖边界

- 本程序的**起点**:需求基线建立(QR-14);
- 本程序管辖:基线 → 变更 → 追溯 → 状态 → 度量;
- 基线之前的需求开发活动不属于本程序范围。

6.3 程序文件与项目级计划的层级

- **本程序(组织级规程)**:规定组织内需求管理活动的通用要求;

- **需求管理计划 RMP(项目级计划)**:每个项目启动时,按本程序为该项目编制的具体执行计划(含本项目 CCB 组成、基线策略、变更流程、工具与度量安排)。本程序是 RMP 的编制依据。

6.4 文档流转主线

QR-13(RMP,项目启动时编制)→ QR-14(基线)→ QR-15(基线登记表)
→ QR-16/17/18/19(变更)→ QR-09·QR-20(追溯·覆盖)→ QR-21/22(状态)→ QR-23(度量)

7 输出文档管理要求(以过程活动呈现)

每份文档按过程活动五要素描述:何时 / 谁 / 做什么 / 以什么标准 / 输出·流转。

7.1 QR-13 需求管理计划(RMP)

活动要素	内容
何时	项目启动时、需求管理活动开始前;重大范围调整时修订
谁	需求管理负责人编制;PM 及 CCB 评审,管理层批准
做什么	按本程序为项目编制需求管理计划:目的范围、角色职责、需求组织规则(编号/分类/属性)、基线策略、变更控制流程(CCB 组成与时限)、追溯与度量安排
以什么标准	内容覆盖上述 6 模块;与 ISO/IEC/IEEE 29148 及本程序一致;批准后受控发布并版本化
输出·流转	QR-13;作为本项目全部需求管理活动的执行依据(本程序的落项目版本)

7.2 QR-14 需求基线(冻结版 SRS)

活动要素	内容
何时	需求经批准(QR-12)后建立;每次变更关闭后更新
谁	配置管理员
做什么	冻结批准的需求版本,标注版本号、日期、覆盖需求清单
以什么标准	未经批准不得建基线;版本规则"主.次"(如 V1.0);现行基线唯一
输出·流转	登记入 QR-15 基线登记表;作为一切变更判定的基准

7.3 QR-15 基线登记表

活动要素	内容
何时	每次建立/更新基线时
谁	配置管理员

活动要素	内容
做什么	登记基线编号、版本、日期、覆盖需求清单、状态、关联 CR、批准人
以什么标准	每次变更留痕;现行/历史状态标注准确;与 CR 记录可对账
输出·流转	QR-15;配置审计与追溯的依据

7.4 QR-16 变更请求单(CR)

活动要素	内容
何时	基线后任何需求改动发生时
谁	任何干系人提出
做什么	填写变更对象(需求编号)、内容、理由、期望时间,判定变更级别
以什么标准	无 CR 不得实施变更 ;CR 编号唯一;级别判定:微小(措辞/格式)、一般(影响部分需求/设计/测试)、重大(改变范围/进度/成本/合规)
输出·流转	微小→需求管理负责人批准;一般→PM 批准;重大→QR-18 CCB 评审

7.5 QR-17 影响分析报告

活动要素	内容
何时	CR 提出后 3 个工作日内完成
谁	需求管理负责人牵头,相关技术角色参与
做什么	经 QR-09 追溯矩阵反查受影响的需求、设计、测试、文档,评估工作量、成本、进度、风险
以什么标准	分析覆盖全部关联项; 不分析不得上会评审
输出·流转	QR-17;随 CR 提交 CCB(QR-18)

7.6 QR-18 CCB 评审记录

活动要素	内容
何时	每周例会,或收到申请后 5 个工作日内
谁	CCB:主任(PM)、需求/开发/测试/质量代表;重大变更邀客户或合规代表
做什么	评审 CR 与影响分析,决策:批准 / 拒绝 / 暂缓
以什么标准	重大变更须全体出席;记录须含理由与附带条件
输出·流转	批准→实施变更并同步 SRS、RTM;拒绝/暂缓→退回提出人

7.7 QR-19 变更验证记录

活动要素	内容
何时	变更实施完成后
谁	测试工程师
做什么	验证变更后需求符合 新的规定需求 ,并回归受影响范围
以什么标准	验证通过方可关闭 CR;遗留问题必须记录在案
输出·流转	→ 更新基线(QR-15)、登记变更日志(QR-22)、关闭 CR

7.8 QR-09 需求追溯矩阵(管理阶段维护)

活动要素	内容
何时	每次变更关闭后、每轮测试后同步更新,维护至项目结束
谁	需求管理负责人
做什么	维护需求↔来源、需求↔设计、需求↔测试及验证状态的对应关系(编号沿用《需求开发程序》QR-09)
以什么标准	追溯覆盖率 100%;变更关闭后 3 个工作日内完成更新
输出·流转	QR-09;支撑影响分析、覆盖分析、审计

7.9 QR-20 覆盖分析记录

活动要素	内容
何时	每里程碑
谁	需求管理负责人
做什么	基于 QR-09 核查未实现、未测试、孤儿需求,统计覆盖率
以什么标准	覆盖率 100%;发现的缺口须给出整改措施并跟踪闭环
输出·流转	QR-20;报 PM 并纳入项目风险管理

7.10 QR-21 需求状态报告

活动要素	内容
何时	每周 / 每里程碑
谁	需求管理负责人

活动要素	内容
做什么	统计需求状态分布(批准/实现/验证/关闭/删除),标注关键需求进展与风险
以什么标准	状态须与 QR-09 一致;识别出的风险须上报 PM
输出·流转	QR-21;报 PM 及干系人

7.11 QR-22 变更日志

活动要素	内容
何时	随变更流程同步记录
谁	配置管理员
做什么	追加登记时间、CR 编号、需求对象、变更摘要、审批结果、验证状态
以什么标准	只追加不修改;与 CR、CCB、验证记录可对账
输出·流转	QR-22;审计时直接调取

7.12 QR-23 需求度量报告

活动要素	内容
何时	每季度
谁	质量工程师
做什么	统计变更率、稳定性、追溯覆盖率、变更平均周期及趋势对比
以什么标准	预警阈值:变更率 $\geq 15\%$ 、稳定性 $\leq 80\%$ 、覆盖率 $< 100\%$ 、周期 ≥ 10 天;触发即启动根因分析
输出·流转	QR-23;报管理层,驱动过程改进

8 文档关联与流向

文档	输入来源	输出去向
QR-13	本程序(编制依据)	本项目全部需求管理活动
QR-14 → QR-15	批准的 SRS(QR-07/12)	基线登记表
QR-15 → QR-16	基线(变更触发)	CR 立案
QR-16/17 → QR-18	CR、影响分析	CCB 决策
QR-18 → 实施 → QR-19	批准	再验证
QR-19 → QR-15/QR-22	验证结果	更新基线、登记日志

文档	输入来源	输出去向
QR-09/QR-20 → QR-21	追溯与覆盖核查	状态报告

9 附则

1. 本程序由需求管理负责人归口管理,每年复审一次,或发生重大组织/业务调整时修订;
2. 本程序经批准后生效,解释权归归口管理部门;
3. 版本历史:

版本	修订说明	修订人	日期
A/0	首次发布(范围:需求管理,QR-13~23;编号与《需求开发程序》统一,接口:QR-12 批准→QR-14 基线)		